２．８　溶解度

本節では、再処理プロセスに関係する代表的な無機塩の溶解度について述べる。TBP 及び TBP 劣化生成物の水や硝酸水溶液等への溶解度については**９章**、燃料溶解での不溶解残渣については**３章**、溶媒抽出での第３相生成については**５章**、プルトニウムポリマーについては**６章**、不溶解残渣や沈殿生成については**７章**で扱う。

主な無機塩の水への溶解度をまとめて**図２．８－１**に示す。これらのうち硝酸ウラニル（$UO_2(NO_3)_2$），硝酸ストロンチウム（$Sr(NO_3)_2$），炭酸ナトリウム（Na_2CO_3）は、ある温度において飽和水溶液からの析出相が変化し、そのため曲線が不連続となる。

水酸化ナトリウム（NaOH）の水に対する飽和・析出は複雑であり特異な曲線となる[1, 2]。これは、NaOH の場合には、水和塩として無水塩～7 水塩が存在し、さらに含水塩の融点が低いためである。**図２．８－１**では 20 ℃以上についてのみ示す。

硝酸ウラニル（$UO_2(NO_3)_2$）の硝酸水溶液への溶解度[3] を**図２．８－２**に示す。硝酸ウラニルの溶解度は、温度上昇に伴い単純に増加する。また硝酸濃度が約 7～8 mol L^{-1} の場合に最小となる。

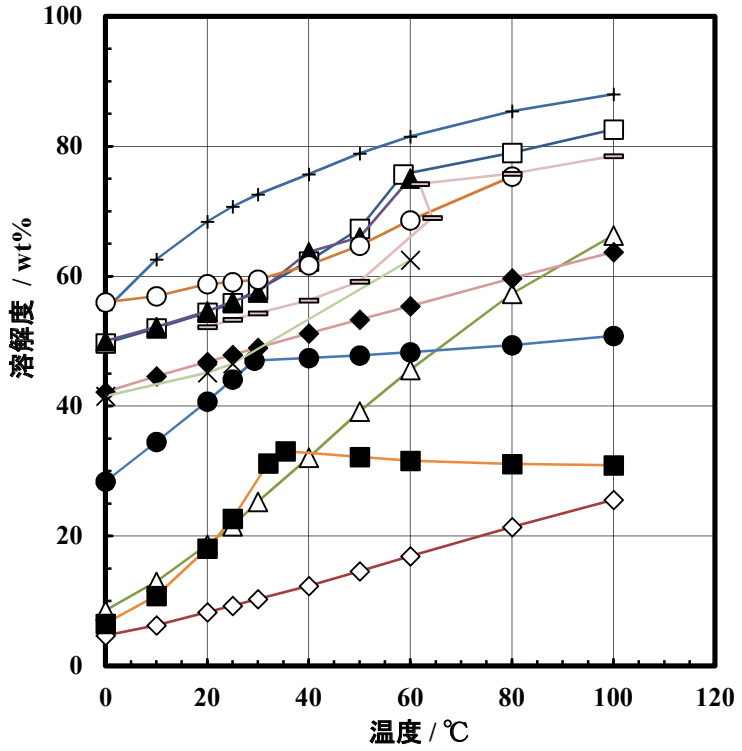


図２．８－１　代表的な無機塩の水への溶解度[1]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993 の値に基づく, 飽和溶液 100 g 中の無水塩の質量 / wt%, □ : $UO_2(NO_3)_2$, ◆ : $NaNO_3$, × : $Fe(NO_3)_2$, ● : $Sr(NO_3)_2$, ＋ : $AgNO_3$, △ : $CsNO_3$, ◇ : $BaNO_3$, ▲ : $La(NO_3)_3$, ○ : $Nd(NO_3)_3$, ■ : Na_2CO_3, － : NaOH）

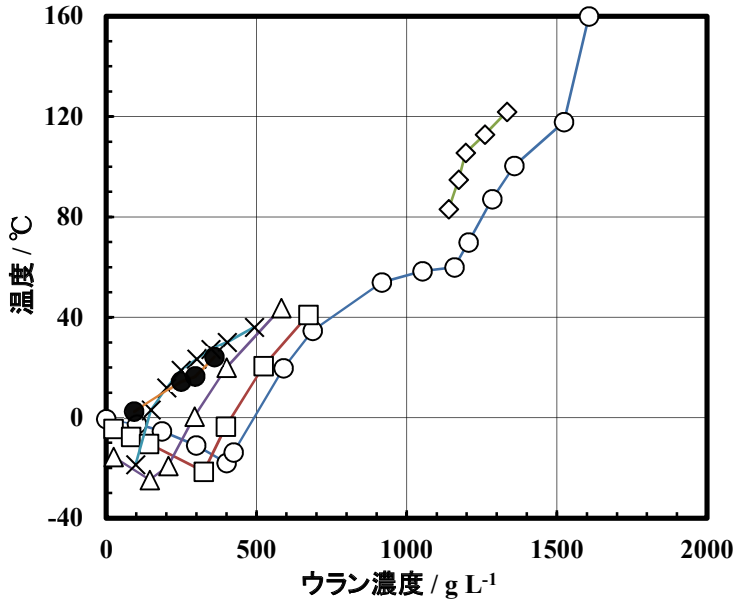


図２．８－２　硝酸ウラニルの硝酸水溶液への溶解度 [3]（Hanford Atomic Products Operation, HW-31000, 1955, ○：水, □硝酸 1 mol L^{-1}, ◇：2 mol L^{-1}, △：3 mol L^{-1}, ×：6 mol L^{-1}, ●：10 mol L^{-1}）

（２．８節の参考文献）

1) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 8 相平衡, pp. II-103 - II-194.

2) 日本化学会 編, 化学便覧 基礎編 II, 丸善, 1966, 6 相平衡, pp. 555 - 714.

3) Hanford Atomic Products Operation, Purex Technical Manual, HW-31000, 1955, Chapter IV Process Chemistry (Solvent Extraction), pp. 401 - 499.